ملاحظات المراجعة — لك

الشبكات والمتسلسلات: اختبار الوحدة

الجامعة

المواد
ورق، الدروس الأربعة

أهداف التعلّم

- أربعة دروس
- جلسة واحدة

النشاط: اعمله

١. أجب عن العشرة
٢. ثم اقرأ كل تفسير

للنقاش

- أي درس كان الخطأ؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ الفكرة التي ستعيدها.

جرّبها هذا الأسبوع
أعد البند الذي أخطأت فيه، على الورق، قبل المقرر التالي.

ورقة الاختبار

الشبكات والمتسلسلات: اختبار الوحدة

الجامعة

الاسم ____ الفصل ____ التاريخ ____

١ **المدخلان ١ و٢، والوزنان ٣ و−٢، والانحياز ٠٫٥، ثم ReLU. ما الخرج؟**

○ ٧٫٥ ○ -٠٫٥ ○ ٠

٢ **عشر طبقات خطية متراصة بلا تنشيط لا تستطيع مع ذلك أن ترسم إلا قطعًا مستقيمًا واحدًا.**

○ صح ○ خطأ

٣ **صل النموذج بما يستطيعه.**

خلية عصبية واحدة	• • • •	حد منحنٍ، مثل حد حول حلقة
شبكة بطبقة مخفية وتنشيط	• • • •	قطع مستقيم واحد
شبكة تكرارية	• • • •	نظرة مباشرة إلى كل عنصر سابق
الانتباه	• • • •	رمز واحد في كل مرة، عبر حالة مخفية

٤ **الخرج y = w × x والخسارة (y − t)²، مع x = ٣ وw = ١ وt = ٥ ومعدّل تعلّم ٠٫١. كم تصبح w بعد خطوة تدرّج واحدة؟**

○ -٠٫٢ ○ ١٫٤ ○ ٢٫٢

٥ **خسارة تدريب تواصل الهبوط تثبت أن النموذج سيصيب في نقاط جديدة.**

○ صح ○ خطأ

٦ **خطوات على الخسارة θ²، بدءًا من θ تساوي ٣. صل معدّل التعلّم بما تفعله θ.**

η = ٠٫٠١	• • • •	تقفز فوق ٠ لكنها تقترب منه
η = ٠٫١	• • • •	تقفز فوق ٠ وتبتعد أكثر في كل مرة
η = ٠٫٩	• • • •	تزحف نحو ٠ ببطء شديد
η = ١٫١	• • • •	تصغر بسلاسة نحو ٠

٧ **النغمة الأولى في لحن طويل تحدّد الأخيرة. أي نموذج يستطيع استعمالها من دون أن تخبو الإشارة؟**

○ شبكة تكرارية بسيطة ذاكرتها ٠٫٥ ○ الانتباه: النغمة الأخيرة تقيّم النغمة الأولى مباشرة ○ خلية عصبية واحدة لا ترى إلا النغمة الأحدث

٨ **ذاكرة ٠٫٧، وإشارة ١، ثم ثلاث خطوات فارغة: يبقى في النهاية نحو ثلث الإشارة.**

○ صح ○ خطأ

٩ **صل الفكرة بمعناها.**

حالة مخفية تخبو	• • • •	إلى الخلف: يُضرب اللوم في الذاكرة عند كل خطوة رجوعًا
التدرّج المتلاشي	• • • •	تتعلّم متى تحتفظ ومتى تنسى
خلية ذات بوابات (LSTM)	• • • •	إلى الأمام: تُضرب الإشارة في الذاكرة عند كل خطوة

١٠ **يكمل معمل «ثماني نغمات» اللحن C E A E C E A E بالنغمات A E A E. ماذا يُثبت ذلك؟**

○ أنه يستطيع اختراع درجات لم يعدّها ○ فقط أنه يختار التابع الأكثر تكرارًا للنغمة الأخيرة ○ أنه يفهم اللحن والإيقاع

تحقّق من إجاباتك

الشبكات والمتسلسلات: اختبار الوحدة

الجامعة

١ ٠

٣ × ١ + (−٢) × ٢ + ٠٫٥ = −٠٫٥، وReLU تحوّل المجموع السالب إلى ٠.

٢ صح

بلا تنشيط تنطوي الطبقات العشر في طبقة خطية واحدة ترسم قطعًا مستقيمًا واحدًا.

٣ خلية عصبية واحدة — قطع مستقيم واحد

شبكة بطبقة مخفية وتنشيط — حد منحنٍ، مثل حد حول حلقة

شبكة تكرارية — رمز واحد في كل مرة، عبر حالة مخفية

الانتباه — نظرة مباشرة إلى كل عنصر سابق

الخلية الواحدة تقطع مرة واحدة، والطبقة المخفية مع الانحناء تحني الحد.

٤ ٢٫٢

بقاعدة السلسلة: ميل الخسارة بالنسبة إلى y هو ٢ × (٣ − ٥) = −٤، وميل y بالنسبة إلى w هو x، أي ٣، فميل الخسارة بالنسبة إلى w هو −٤ × ٣ = −١٢.

٥ خطأ

إنها تُظهر أن النموذج يطابق النقاط التي تدرّب عليها، وقد يحفظها حفظًا.

٦ η = ٠٫٠١ — تزحف نحو ٠ ببطء شديد

η = ٠٫١ — تصغر بسلاسة نحو ٠

η = ٠٫٩ — تقفز فوق ٠ لكنها تقترب منه

η = ١٫١ — تقفز فوق ٠ وتبتعد أكثر في كل مرة

كل خطوة تضرب θ في ١ ناقص ضعف η، أي في ٠٫٩٨ و٠٫٨ و−٠٫٨ و−١٫٢ على الترتيب.

٧ الانتباه: النغمة الأخيرة تقيّم النغمة الأولى مباشرة

يعطي الانتباه النغمة الأولى وزنها الخاص حين تنظر الأخيرة إلى الوراء.

٨ صح

٠٫٧ × ٠٫٧ × ٠٫٧ ≈ ٠٫٣٤، أي نحو الثلث. فالذاكرة التي تُبقي معظم الحالة في كل خطوة تفقد مع ذلك معظم الإشارة بعد ثلاث خطوات.

٩ حالة مخفية تخبو — إلى الأمام: تُضرب الإشارة في الذاكرة عند كل خطوة

التدرّج المتلاشي — إلى الخلف: يُضرب اللوم في الذاكرة عند كل خطوة رجوعًا

خلية ذات بوابات (LSTM) — تتعلّم متى تحتفظ ومتى تنسى

الخبو والتدرّج المتلاشي ضرب واحد، إلى الأمام وإلى الخلف.

١٠ فقط أنه يختار التابع الأكثر تكرارًا للنغمة الأخيرة

بعد E عدّ A مرتين وC مرة واحدة، فيختار A دائمًا ولا تعود C أبدًا.